
$$\begin{aligned}
& \|A(x, y)\| \\
&= \left\| A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_{\infty} \\
&= \left\| \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_{\infty} \\
&= \left\| \begin{pmatrix} x+2y \\ 3x+4y \end{pmatrix} \right\|_{\infty} \\
&= \max\{|x+2y|, |3x+4y|\} \\
&\leq \max\{|x|+|2y|, |3x|+|4y|\} \\
&\leq |3x|+|4y| \\
&= 3|x|+4|y| \\
&\|(x, y)\|_{\infty} = \max\{|x|, |y|\} \\
&\Rightarrow (3|x|+4|y|) \leq M \max\{|x|, |y|\}; \forall x, y \\
&\Rightarrow M = 7 \\
&\Rightarrow (3|x|+4|y|) \leq 7 \max\{|x|, |y|\}; \forall x, y \\
&\Rightarrow \|A(x, y)\| \leq 7 \|(x, y)\| \\
&\text{lấy } (x_n, y_n) = (1 - \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}) \\
&\|(x_n, y_n)\| = \max\{|1 - \frac{1}{n}|, |1 - \frac{1}{n}|\} = 1 \\
&\|A(x_n, y_n)\|_{\infty} \\
&= \max\{|(1 - \frac{1}{n}) + 2(1 - \frac{1}{n})|, |3(1 - \frac{1}{n}) + 4(1 - \frac{1}{n})|\} \\
&= \max\{|3 - \frac{3}{n}|, |7 - \frac{7}{n}|\} \\
&\text{Cho } n \rightarrow \infty \Rightarrow \|A(x_n, y_n)\| \rightarrow M \\
&= \max\{|3|, |7|\} = 7 = M \\
&\text{Vậy } \|A\| = 7
\end{aligned}$$

Bài 3.8.5: Chứng tỏ rằng nếu $T: E \rightarrow F$ là tuyến tính liên tục thì

$\|T\|_1 = \sup\{\|Tx\| \mid x \in B(0, 1)\}$
và $\|T\|_2 = \sup\{\|Tx\| \mid x \in B(0, r)\}$ thì $\|T\|_2 = r\|T\|_1$. Do đó trong định nghĩa chuẩn của ánh xạ tuyến tính liên tục, nếu chọn một quả cầu khác quả cầu đơn vị thì chỉ được một chuẩn tương đương mà thôi

Bài giải

$T: E \rightarrow F$

$$\begin{aligned}
& \|T\|_1 = \sup\{\|Tx\|, \mid x \in B(0, 1)\} \\
& \|T\|_2 = \sup\{\|Tx\|, \mid x \in B(0, r)\} \\
& \|T\|_1 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \\
& \|T\|_2 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \\
& \|T\|_1 \geq \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \geq \|Tx\| \\
& \|T\|_2 \geq \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \geq \frac{\|Tx\|}{r} \\
& \Rightarrow r\|T\|_2 \geq \|Tx\| \text{ do } \|T\|_1 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \\
& r\|T\|_2 \geq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}, \|x\| \leq 1 \\
& \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \|Tx\| \\
& \Rightarrow r\|T\|_2 \geq \|T\|_1 \\
& \|T\|_1 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \\
& \|T\|_2 = \sup\{\|Tx\|, x \in B(0, r)\} \\
& \|T\|_2 \|x\| \geq \|Tx\| \\
& \Rightarrow \|T\|_2 \geq \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \geq \frac{\|Tx\|}{\|r\|} \\
& \Rightarrow r\|T\|_2 \geq \|Tx\|, x \in B(0, r) \\
& \text{do } \|x\| \leq 1 \quad r \frac{\|T\|_2}{\|x\|} \geq \frac{\|Tx\|}{\|x\|}
\end{aligned}$$

$r \frac{\|T\|_2}{\|x\|} \geq \|T\|_1$
 Chọn $\|x\| = 1$
 $\Rightarrow r\|T\|_2 \geq \|T\|_1 (1)$
 $\|T\|_1 = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$
 $\|T\|_2 = \sup_{\|x\| \leq r} \|Tx\|$
 $r\|T\|_2 = r \sup_{\|x\| \leq r} \|Tx\| = r \sup_{\|\frac{x}{r}\| \leq 1} \|\frac{Tx}{r}\| \leq r \|\frac{x}{r}\| \|T\|_1 = r \frac{\|x\|}{r} \|T\|_1 = \|x\| \|T\|_1$
 Chọn $\|x\| = 1 \Rightarrow r\|T\|_2 \leq \|T\|_1 (2)$
 $(1), (2) \Rightarrow r\|T\|_2 = \|T\|_1$
 $\Rightarrow (r - \frac{1}{n})\|T\|_1 \leq \|T\|_2 \leq \|r + \frac{1}{n}\|T\|_1$
 $\Rightarrow$ hai chuẩn tương đương
 Bài 3.8.6: Xét ánh xạ
 $T : l^1 \rightarrow l^2$

$(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots) \rightarrow (x_2, x_3, \dots, x_{n+1}, \dots)$
 Như vậy ánh xạ T bỏ đi phần tử đầu tiên của mỗi dãy. Chứng tỏ T là được xác định, tuyến tính, liên tục. Tính chuẩn của T .

Bài giải

$$\|Tx\| = \sum_{n=2}^{\infty} |x_n|$$

$$\|x\| = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$$

$$\text{Để thấy } |x| \geq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^N |x_n| \geq \sum_{n=2}^N |x_n|$$

$$\Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N |x_n| \geq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N |x_n|$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \geq \sum_{n=2}^{\infty} |x_n|$$

$$\Rightarrow \|x\| \geq \|Tx\|$$

$$(M=1) \Rightarrow (T \text{ liên tục})$$

Xét dãy $0 \leq x_n = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ số 1 ở vị trí n

$$\Rightarrow \|x_n\| = 1$$

$$\|Tx_n\| = \sum_{n=2}^{\infty} |x_n| = 1$$

$$\Rightarrow \|Tx_n\|_{n \rightarrow \infty} = 1 = M$$

$$\text{Vậy } \|T\| = 1$$

Bài 3.8.7: Xét ánh xạ

$$T : l^\infty \rightarrow l^1$$

$$x \rightarrow Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}$$

Chứng tỏ T là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ l^∞ vào $\mathbb{R}$. Tính $\|T\|$

Bài giải

$$\|Tx\| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n} \right| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3^n)^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3^n)^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow \|Tx\| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3^n)^2} \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|$$

$$\text{Do } M = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3^n)^2} \right)^{\frac{1}{2}} \text{ hội tụ } (\leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3^n)^2} \right)^{\frac{1}{2}})$$

$\Rightarrow T$ liên tục

$$\text{Lấy } x_n = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3^2}, \dots, \frac{1}{3^n}, \dots) \Rightarrow \|x_n\| \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3^n)^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \|Tx_n\|_{n \rightarrow \infty} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3^n)^2}$$

$$\Rightarrow \|Tx_n\| \rightarrow \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3^n)^2}\right)$$

$$\text{mà } \|Tx_n\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3^n)^2}$$

$$\Rightarrow \|T\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3^n)^2}$$

Bài 3.8.8: Xét ánh xạ

$$T: l^\infty \rightarrow l^1$$

$$x \rightarrow Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n}$$

Đây có là ánh xạ tuyến tính liên tục hay không? Nếu có hãy tính $\|T\|$

Bài giải

$$\|Tx\| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n} \right| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n)^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow \|Tx\| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n)^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow \|Tx\| \leq M\|x\| \Rightarrow T \text{ liên tục}$$

$$\text{Lấy dãy } x_n = (1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}) \quad \|Tx\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \rightarrow M^2 \|x_n\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \|Tx_n\|_{n \rightarrow \infty} =$$

$$\|x_n\| M = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\Rightarrow \|T\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi}{6}$$

Bài 3.8.9: Xét toán tử tích phân

$$T: C[0,1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \int_0^1 x(t) dt$$

Hỏi T có là ánh xạ tuyến tính liên tục không? Nếu có hãy tính $\|T\|$

Bài giải

$$\|T\| = \left| \int_0^1 x(t) dt \right| \leq \int_0^1 \sup_{t \in [0,1]} |x(t)| dt = \sup_{t \in [0,1]} |x(t)| = \|x\|$$

$$\Rightarrow \|Tx\| \leq \|x\|, (M=1) \Rightarrow T \text{ Liên Tục}$$

$$\text{Lấy } f_n = 1 - \frac{1}{n} \quad \|x_n\| = 1 \quad \|Tx_n\| = \left| \int_0^1 (1 - \frac{1}{n}) dt \right| = \left| 1 - \frac{1}{n} \right| \int_0^1 1 dt = \left| 1 - \frac{1}{n} \right|$$

$$\Rightarrow \|Tx_n\|_{n \rightarrow \infty} = \left| 1 - \frac{1}{n} \right| = 1 = N$$

$$\Rightarrow \|T\| = 1$$

Bài 3.8.10: Với $x \in (C[0,1], \mathbb{R})$ đặt Tx là hàm cho bởi

$$T(x)(t) = \int_0^1 x(s) \sin(3t) ds, 0 \leq t \leq 1$$

(a) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ $C([0,1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\|x\| = \sup_{t \in [0,1]} |x(t)|$ vào chính nó

(b) Ước lượng $\|T\|$

(c) Hãy tính chính xác $\|T\|$

Bài giải

$$a) T: C[0,1] \rightarrow C[0,1]$$

$$|Tx(t)| = \sup_{t \in [0,1]} \left| \int_0^1 x(s) \sin(3t) ds \right| = \int_0^1 |x(s)| ds \leq \int_0^1 \sup_{s \in [0,1]} |x(s)| ds = \sup_{s \in [0,1]} |x(s)| = \|x\|$$

$$\Rightarrow \|T((x)(t))\| \leq \|t\| \Rightarrow T \text{ liên tục}$$

$$b) \|T\| = \sup \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$$

$$\|Tx\| = \int_0^1 x(s) \sin(3t) dt$$

$$\|x\| = \sup_{s \in [0,1]} |x(s)|$$

$\|Tx\| \leq \int_0^1 x(s)ds \leq \int_0^1 \sup |x(s)|ds = \sup_{s \in [0,1]} |x(s)| = \|x\| \Rightarrow \|T\| \leq 1$ c)
 Chọn dãy $x_n = 1$

Bài 3.8.11: Với $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$ đặt Tx là hàm cho bởi

$$T(x)(t) = x(1-t), 0 \leq t \leq 1$$

Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\|x\| = \sup_{t \in [0,1]} |x(t)|$ vào chính nó. Tìm $\|T\|$

Giải

$$T(\alpha x + y) = (\alpha x + y)(1-t) = \alpha x(1-t) + y(1-t) = \alpha T(x) + T(y) \text{ với mọi } x, y \in [0, 1]$$

Suy ra T tuyến tính

$$\|T(x)(t)\| = \|x(1-t)\| = \sup_{(1-t) \in [0,1]} |x(1-t)| \leq \sup_{t \in [0,1]} |x(t)| = \|x\|$$

$$\Rightarrow \|T(x)(t)\| \leq \|x\|$$

Vậy T là ánh xạ tuyến tính liên tục.

$$\text{Lấy } x_n(t) = 1 \text{ ta có } \|x_n\| = 1 \text{ và } \|T(x_n)(t)\| = \sup_{(1-t) \in [0,1]} |x_n(1-t)| = 1$$

$$\text{Suy ra } \lim_{n \rightarrow \infty} \|T(x_n)(t)\| = 1 = M$$

$$\text{Do } \|T(x)(t)\| \leq M\|x\|$$

$$\text{Kết luận } \|T\| = M = 1$$

Bài 3.8.12: Xét $E = C([0, 1], \mathbb{R})$. Đặt

$$T : E \rightarrow E$$

$$f \mapsto Tf$$

với

$$Tf : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto \int_0^1 f(s)ds.$$

Như vậy T mang mỗi hàm thành nguyên hàm của nó.

(a) hãy kiểm tra T được định nghĩa tốt, tức Tf là hàm liên tục.

(b) Hãy kiểm T là ánh xạ tuyến tính.

(c) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục.

(d) hãy ước lượng $\|T\|$.

(e) hãy ước lượng chính xác $\|T\|$.

(f) Chứng tỏ T là song ánh lên tập giá trị của nó nhưng ánh xạ ngược không liên tục.

(g) Chứng tỏ T là một toán tử compact, nghĩa là mang tập bị chặn vào trong một tập compact.

Bài làm:

(a)

Chứng minh. Ta chứng minh T được định nghĩa tốt. Với mọi $x, y \in [0, 1]$, ta có

$$|Tf(x) - Tf(y)| = \left| \int_0^x f(s)ds - \int_0^y f(s)ds \right| = \left| \int_y^x f(s)ds \right| \leq \|f\|_{C^0([0,1])} |x - y|. \quad (1)$$

Đánh giá (1) cho ta biết rằng Tf liên tục trên $[0, 1]$ tức là $Tf \in C([0, 1], \mathbb{R})$ hay T được định nghĩa tốt. $\square$

(b) Ta chứng minh rằng với mọi $\alpha \in \mathbb{R}, f, g \in E$ ta đều có $T(\alpha f + g) =$

$\alpha Tf + Tg$. Thật vậy, với mọi $x \in [0, 1]$, ta đều có

$$(T(\alpha f + g))(x) = \int_0^x (\alpha f(s) + g(s)) ds = \alpha \int_0^x f(s) ds + \int_0^x g(s) ds = (\alpha Tf + Tg)(x). \quad (2)$$

Đẳng thức (2) cho ta $T(\alpha f + g) = \alpha Tf + Tg$ với mọi $\alpha \in \mathbb{R}, f, g \in E$.
Vậy T là ánh xạ tuyến tính.

(c)

Chứng minh. Chứng minh. Ta chứng minh rằng T liên tục. Với mọi $f \in E$, với mọi $x \in [0, 1]$, ta có

$$|Tf(x)| = \left| \int_0^x f(s) ds \right| \leq \int_0^x |f(s)| ds \leq \|f\|_{C^0([0,1],\mathbb{R})} \int_0^1 ds = \|f\|_{C^0([0,1],\mathbb{R})}. \quad (3)$$

Từ (3), ta có

$$\|Tf\|_{C([0,1],\mathbb{R})} = \sup_{x \in [0,1]} |Tf(x)| \leq \|f\|_{C^0([0,1],\mathbb{R})}. \quad (4)$$

Đánh giá (4), cho ta biết rằng T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào $\mathbb{R}$. $\square$

(d) Ta ước lượng $\|T\|$. Từ đánh giá (4), ta có ngay $\|T\| \leq 1$. $\square$

(e)

Chứng minh. Ta tính chính xác $\|T\|$. Xét hàm số $f(t) \equiv 1$. Khi đó, ta dễ dàng tính được

$$\|Tf\|_{C^0([0,1],\mathbb{R})} = \|f\|_{C^0([0,1],\mathbb{R})} = 1. \quad (5)$$

Vậy $\|T\| = 1$. $\square$

(f)

Chứng minh. Ta chứng minh rằng T là song ánh lên tập giá trị của nó nhưng ánh xạ ngược không liên tục. Thật vậy, để chứng minh T là song ánh lên tập giá trị của nó ta chỉ cần chứng minh rằng T đơn ánh là đủ. Thật vậy, giả sử $f \in \ker T$ tức là f thỏa mãn phương trình tích phân

$$\int_0^t f(s) ds = 0, \forall t \in [0, 1]. \quad (6)$$

Phương trình này có duy nhất nghiệm¹ $f = 0$ nên T là đơn ánh và do đó T là song ánh lên tập giá trị của nó. Dễ dàng thấy rằng $\text{Im } T = \{v \in C^1([0, 1]) : v(0) = 0\}$.

Dễ thấy rằng $\text{Im } T$ là không gian định chuẩn con của không gian E và ánh xạ $T^{-1} : \text{Im } T \rightarrow E$ xác định bởi $(T^{-1}f)(t) = f'(t)$. Hiển nhiên T^{-1} là ánh xạ tuyến tính. Xét dãy $\{f_n\} \subset \text{Im } T$ xác định bởi $f_n(x) = \sin(nx)$. Bằng tính toán trực tiếp, ta có ngay $\{f_n\} \subset B'_{\text{Im } T}(0, 1)$. Mặt khác, ta có

$$\|T^{-1}f_n\|_{C^0([0,1],\mathbb{R})} = \sup_{t \in [0,1]} |(T^{-1}f_n)(t)| = \sup_{t \in [0,1]} |f'_n(t)| = \sup_{t \in [0,1]} |n \cos(nt)| = n. \quad (7)$$

Vậy T^{-1} không bị chặn trên quả cầu đơn vị do đó T^{-1} không liên tục. $\square$

¹Lấy đạo hàm hai vế của đẳng thức (6) theo t ta sẽ có $f(t) = 0$ với mọi $t \in [0, 1]$.

(g) Chứng minh: $\forall M \subset E$ bị chặn, $\overline{T(M)}$ compact
Đặt: $A = T(M) \subset E$
Ta chứng minh: $A = T(M)$ bị chặn từng điểm và A đồng liên tục.
Cố định $t \in [0, 1]$, ta có:
 $\forall Tf \in A : \|Tf\| \leq t \|f\|$
 $\Rightarrow A$ bị chặn từng điểm.
Lấy $t_1 \neq t_2, \forall Tf \in A$, ta có:
 $|Tf(t_1) - Tf(t_2)|$
 $= \left| \int_0^{t_1} f(s)ds - \int_0^{t_2} f(s)ds \right|$
 $= \left| \int_{t_2}^{t_1} f(s)ds \right|$
 $\leq |t_1 - t_2| \|f\|$
Chọn $\delta(\epsilon) = \frac{\epsilon}{\|f\|}$
 $\forall f \in M, |t_1 - t_2| < \delta(\epsilon) = \frac{\epsilon}{\|f\|}$ thì: $|Tf(t_1) - Tf(t_2)| < \epsilon$
 $\Leftrightarrow A$ đồng liên tục.
 $\Rightarrow \overline{A}$ compact.
Do $T(M) \subset \overline{T(M)} = \overline{A}$ compact.
 $\Rightarrow T$ là toán tử compact
Bài 3.8.14: Trên trường số thực, cho $g \in L^2(\Omega)$. Xét ánh xạ
 $T : L^2(\Omega) \rightarrow L^1(\Omega)$
 $f \rightarrow fg$
Chứng tỏ T là một ánh xạ tuyến tính liên tục và $\|T\| = \|g\|_2$
Giải
 $\forall u, v \in L^1(\Omega)$
 $T(u + \alpha v) = (u + \alpha v).g = ug + \alpha v.g = T(u) + \alpha.T(v)$
 $\Rightarrow T$ ánh xạ tuyến tính.
 $\|fg\|_1 \leq \|f\|_2 \cdot \|g\|_2$ (bất đẳng thức holder.
Đặt $M = \|g\|_2$
 $\Rightarrow Tf \leq M \cdot \|f\|_2$
Vậy T liên tục
 $\Rightarrow T$ là ánh xạ tuyến tính liên tục.
Ta có
 $\Rightarrow Tf \leq M \cdot \|f\|_2$
Lấy f_n sao cho $\|f_n\| = 1$
 $\|Tf\| = \|g\|_2$
Suy ra $\|T\| = \|g\|_2$
Bài 3.8.15: Cho Λ là một phiến hàm tuyến tính trên X . Giả sử $\Lambda \neq 0$, nghĩa là tồn tại $x \in X$ sao cho $\Lambda x \neq 0$. Chứng tỏ các phát biểu sau là tương đương:
(a) Λ liên tục.
(b) $\text{Ker}(\Lambda) = \{x \in X | \Lambda x = 0\}$ là không gian con đóng. Ở đây $\text{Ker}(\Lambda)$ là nhân của Λ .
(c) $\text{Ker}(\Lambda)$ không dày đặc trong X , nghĩa là $\overline{\text{ker}(\Lambda)} \neq X$
Giải
(a) $\Rightarrow$ (b), $\forall x_n \in X, x_n \rightarrow x \Rightarrow \Lambda x_n \rightarrow \Lambda x$
Để thấy $\text{Ker}(\Lambda) \subset X \forall x_n \in \text{Ker}(\Lambda), x_n$ hội tụ về x
 $\Rightarrow \Lambda x_n \rightarrow \Lambda x$ (Do Λ liên tục)
 $\Rightarrow \Lambda x = 0 \Rightarrow x \in \text{Ker}(\Lambda)$
 $\Rightarrow \text{Ker}(\Lambda) = \{x \in X | \Lambda x = 0\}$ là không gian con đóng của X .
(b) $\Rightarrow$ (c), do tồn tại $x \in X$ sao cho $\Lambda x \neq 0$

$\Rightarrow x \notin \text{Ker}(\Lambda)$
 mà do $\text{Ker}(\Lambda)$ đóng trong X
 $\Rightarrow$ không tồn tại dãy x_n trong $\text{Ker}(\Lambda)$
 $\Rightarrow x$ không là điểm dính của $\text{Ker}(\Lambda)$
 $\text{Ker}(\Lambda)$ không dày đặc trong X
 $(b) \Rightarrow (a)$
 Do $\text{Ker}(\Lambda)$ đóng trong X
 $\Rightarrow \forall x_n \in \text{Ker}(\Lambda), x_n$ hội tụ về x
 $\Rightarrow \Lambda x_n \rightarrow \Lambda x$ (do $\Lambda x_n = 0$ và $\Lambda x = 0$)
 $\Rightarrow \Lambda$ liên tục trên $\text{Ker}(\Lambda)$
 mà Λ là ánh xạ tuyến tính trên X
 Suy ra Λ liên tục trên X

Bài 3.8.16: Cho E là một không gian định chuẩn. Cho S, T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào E

- (a) Hãy kiểm $S \circ T$ là ánh xạ tuyến tính liên tục.
 (b) Chứng tỏ $\|S \circ T\| \leq \|S\| \cdot \|T\|$
 (c) Viết $S^0 = Id_E$, và với $n \in \mathbb{Z}^+$ thì đặt $S^n = S^{n-1} \circ S$. Hãy chứng tỏ $\|S^n\| \leq \|S\|^n$

Giải

- (a) Với mọi $u, v \in E, \alpha \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$

Ta có: $(S \circ T)(u + \alpha v) = S(T(u + \alpha v)) = S(Tu + \alpha.Tv) = S(Tu) + \alpha.S(Tv) = (S \circ T)(u) + \alpha(S \circ T)(v)$ (do S, T là ánh xạ tuyến tính liên tục)

Suy ra $S \circ T$ tuyến tính.

$\|S \circ T(x)\| \leq \|S\| \|T(x)\|$ (do S là ánh xạ tuyến tính liên tục)

$\Rightarrow \|S \circ T(x)\| \leq \|S\| \|T\| \|x\|$ (do T tuyến tính liên tục)

Đặt $M = \|S\| \|T\|$ ta được $\|S \circ T(x)\| \leq M \|x\|$

Vậy $S \circ T$ tuyến tính liên tục.

- (b) Do $S \circ T$ tuyến tính liên tục nên $\|S \circ T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|S \circ T(x)\|}{\|x\|}$

Mà do $\frac{\|S \circ T(x)\|}{\|x\|} \leq \|S\| \|T\|$ (a)

Suy ra $\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$ (Đpcm)

- (c) Theo câu (b) dễ thấy $\|S^2\| = \|S \circ S\| \leq \|S\|^2$

Bằng quy nạp giả sử khẳng định đúng với $n=k$ ta có:

$$\|S^k\| \leq \|S\|^k$$

Với $n=k+1$ ta có:

$$\|S^{k+1}\| = \|S^k \circ S\| \leq \|S^k\| \cdot \|S\| = \|S\|^{k+1} \text{ với mọi } k \in \mathbb{N} \text{ (Đúng)}$$

Vậy theo nguyên lý quy nạp toán học ta có điều cần chứng minh.

Bài 3.8.17: Cho E là một không gian Banach và S trong $L(E, E)$. Giả sử $c = \|S\| < 1$.

- (a) Chứng tỏ $\|1 + S + S^2 + \dots + S^n\| \leq \frac{1}{1-c}, \forall n \geq 1$, Ở đây I là một ánh xạ đồng nhất.

- (b) Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} S^n$ hội tụ trong $L(E, E)$.

- (c) Chứng tỏ ánh xạ $(I-C)$ khả nghịch và $(I-C)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} S^n$

Giải

$$\|S^m\| \leq \|S\|^m, S \in L(E, E)$$

$$S : E \rightarrow E, I \equiv S^0$$

$$\|S^m\|$$

$$= \sup_{\|x\| \leq 1} \|S^m(x)\|_E$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sup_{\|x\| \leq 1} \|S\| \|S^{m-1}(x)\|_E \\
&= \|S\| \sup_{\|x\| \leq 1} \|S\| \|S^{m-1}(x)\|_E \\
&= \|S\| \|S^{m-1}\|
\end{aligned}$$

Chúng minh tương tự:

$$\Rightarrow \|S^m\| \leq \|S\|^m \quad (\bullet)$$

(a) Áp dụng $(\bullet)$ ta có:

$$\|1 + S + S^2 + \dots + S^n\| \leq \sum_{k=0}^n \|S^k\| \leq \sum_{k=0}^n \|S\|^k \leq \sum_{k=0}^n c^k = \frac{1-c^{n+1}}{1-c} < \frac{1}{1-c} \text{ (tại } c < 1)$$

(b) Do E là không gian banach nên $L(E, E)$ cũng là không gian banach:

Đặt: $s_m = \sum_{n=0}^m S^n$

$$\Rightarrow \{s_m\}_{m \in \mathbb{Z}_+} \text{ hội tụ trong } L(E, E) \quad (\bullet\bullet)$$

$$\iff \{s_m\}_{m \in \mathbb{Z}_+} \text{ là dãy cauchy trong } L(E, E).$$

Cho $\epsilon > 0$, tìm $M(\epsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho: $\|s_m - s_k\| < \epsilon, \forall m > k > M(\epsilon)$.

Ta có:

$$\begin{aligned}
&\|s_m - s_k\| \\
&= \left\| \sum_{n=0}^m S^n - \sum_{n=0}^k S^n \right\| \\
&= \left\| \sum_{n=k+1}^m S^n \right\| \\
&\leq \sum_{n=k+1}^m \|S^n\| \\
&\leq \sum_{n=k+1}^m \|S\|^n \\
&= \sum_{n=k+1}^m c^n \\
&= \sum_{n=0}^m c^n - \sum_{n=0}^k c^n \\
&= \frac{1-c^{m+1}}{1-c} - \frac{1-c^{k+1}}{1-c} \\
&= \frac{c^{k+1} - c^{m+1}}{1-c} \\
&= \frac{c^{k+1}(1-c^{m-k})}{1-c} \\
&< \frac{c^{k+1}}{1-c} \\
&< \frac{c^{M(\epsilon)}}{1-c} < \epsilon
\end{aligned}$$

$$\text{chọn } M(\epsilon) = \frac{\ln(1-c)}{\ln(c)}$$

Vậy $\{s_m\}$ là dãy cauchy trong $L(E, E)$ nên hội tụ về $s \in L(E, E)$.

$$(c) (I - S) \sum_{n=0}^m S^n = I - S^{m+1}$$

khi $m \rightarrow \infty$ thì

$$(I - S) \sum_{n=0}^{\infty} S^n = I$$

$$\Rightarrow (I - S)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} S^n$$

$$(\text{Do } \|S^{m+1}\| \leq \|S\|^{m+1} = c^{m+1} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0 \text{ nên } S^{m+1} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0)$$

Bài 3.8.18: Cho E là một không gian định chuẩn và $T \in L(E, E)$

(a) Nhắc lại rằng với mọi số thực x ta có

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} = e^x$$

$$\text{Đặt } s_n = \sum_{i=0}^n \frac{\|T\|^i}{i!}$$

Chúng tỏ rằng dãy $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy cauchy trong $\mathbb{R}$

(b) Đặt

$$S_n = \sum_{i=0}^n \frac{T^i}{i!}$$

Chúng tỏ rằng dãy $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy cauchy trong $L(E, E)$

(c) Giả sử thêm E là một không gian Banach. Chứng tỏ dãy $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ về một giới hạn trong $L(E, E)$

Giới hạn này thường được kí hiệu là e^T , vậy

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{T^i}{i!} = e^T$$

Giải

(a) Dễ thấy $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = e^{\|T\|}$

Suy ra $(s_n)_{n \geq 1}$ hội tụ trong $\mathbb{R}$, nên $(s_n)_{n \geq 1}$ là dãy cauchy trong $\mathbb{R}$.

(b) Với mọi $m, n \in \mathbb{N}, m > n$

$$\|S_n - S_m\|_{L(E, E)} = \sup_{\|x\|=1} \|(S_m - S_n)(x)\| = \sup_{\|x\|=1} \left\| \sum_{i=0}^m \frac{T^i(x)}{i!} - \sum_{i=0}^n \frac{T^i(x)}{i!} \right\|$$

$$= \sup_{\|x\|=1} \left\| \sum_{i=n+1}^m \frac{T^i(x)}{i!} \right\| \leq \sup_{\|x\|=1} \left(\sum_{i=n+1}^m \left\| \frac{T^i(x)}{i!} \right\| \right)$$

$$= \sup_{\|x\|=1} \left(\sum_{i=n+1}^m \frac{M}{i!} \right) = \sum_{i=n+1}^m \frac{M}{i!}$$

Cho $n \rightarrow \infty \Rightarrow \|S_n - S_m\|_{L(E, E)} \rightarrow 0$

Vậy S_n là dãy cauchy trong $L(E, E)$

(c) Do E Banach nên $L(E, E)$ Banach

mà $(S_n)_{n \geq 1}$ là dãy cauchy trong $L(E, E)$ nên $(S_n)_{n \geq 1}$ hội tụ về một giới hạn trong $L(E, E)$

Ta viết giới hạn đó là: $e^T = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{T^i}{i!}$

Bài 3.8.19: Cho T là một song ánh tuyến tính từ một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$ vào một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Đặt $S = T^{-1}$. Chứng minh

(a) S là một ánh xạ tuyến tính từ F vào E

(b) Nếu S, T liên tục thì $\|S\| \geq \|T\|^{-1}$

Giải

(a) Với mọi $u = T(x), v = T(y) \in F$ và $\alpha \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ta có :

$$S(u + \alpha v) = S(Tx + \alpha Ty) = S(T(x + \alpha y)) = T^{-1}T(x + \alpha y) = x + \alpha y = S(u) + \alpha S(v)$$

Vậy S là ánh xạ tuyến tính từ F vào E .

(b) S, T là ánh xạ tuyến tính liên tục nên:

$$\|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$$

$$\Rightarrow \frac{\|x\|}{\|Tx\|} \geq \|T\|^{-1} \quad (1)$$

$$\|S(Tx)\| \leq \|S\|\|Tx\|$$

$$\Rightarrow \|S\| \geq \frac{\|x\|}{\|Tx\|} \quad (2)$$

Từ (1), (2) suy ra $\|S\| \geq \|T\|^{-1}$

CHƯƠNG IV: KHÔNG GIAN HILBERT

4.7.2. Chứng tỏ trên trường thực thì $x \perp y \Leftrightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Điều này có đúng trên trường phức

Ta có : Do $x \perp y$

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\|x\|\|y\|\cos(90)$$

$$\Leftrightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \quad (1)$$

$$\text{Xét: } \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\|x\|\|y\|\cos(90)$$

Điều này chứng tỏ $x \perp y$ (2)

Từ (1),(2) $\Rightarrow$ đpcm

Nhận xét: Điều này vẫn đúng trong trường số phức

4.7.3: Cho không gian tích trong H trên trường R

(a) Chứng tỏ với mọi a, b thuộc H thì

$$\|a + b\|\|a - b\| \leq \|a\|^2 + \|b\|^2$$

(b) Tìm điều kiện cần và đủ để đẳng thức xảy ra trong bất đẳng thức trên.

Giải:

(a) Ta có: $\forall a, b \in H$:

$$\begin{aligned} \|a + b\|\|a - b\| &= (\langle a + b, a + b \rangle \langle a - b, a - b \rangle)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \frac{\langle a + b, a + b \rangle + \langle a - b, a - b \rangle}{2} \\ &\leq \frac{1}{2} (2\|a\|^2 + 2\|b\|^2) \\ &\leq \|a\|^2 + \|b\|^2 \end{aligned}$$

(b) Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a \perp b$

4.7.4: Trong một không gian tích trong, chứng tỏ nếu $x_n \rightarrow x$ và $y_n \rightarrow y$ thì $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$

Giải:

Ta có: $x_n \rightarrow x \Leftrightarrow \|x_n - x\| \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$

$y_n \rightarrow y \Leftrightarrow \|y_n - y\| \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$

Khi đó:

$$\begin{aligned} 0 &\leq |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| = |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y_n \rangle + \langle x, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| \\ &= |\langle x_n - x, y_n \rangle + \langle x, y_n - y \rangle| \\ &\leq |\langle x_n - x, y_n \rangle| + |\langle x, y_n - y \rangle| \\ &\leq \|x_n - x\| \cdot \|y_n\| + \|x\| \cdot \|y_n - y\| \quad (\text{BDT BCS}) \\ &= \|x_n - x\| \cdot \|y_n - y + y\| + \|x\| \cdot \|y_n - y\| \\ &\leq \|x_n - x\| \cdot \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \cdot \|y\| + \|x\| \cdot \|y_n - y\| \rightarrow 0 \\ &\Rightarrow |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Vậy: $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ khi $n \rightarrow \infty$

4.7.8: Cho H là một không gian tích trong và $x \in H$.

a) Chứng tỏ rằng $x^\perp$ chính là nhân của phiếm hàm tuyến tính $y \rightarrow T(y) = \langle y, x \rangle$, tức là $x^\perp = \ker T = T^{-1}(\{0\})$.

• Chứng minh $x^\perp = \ker T$.

Lấy $u \in x^\perp \Rightarrow u \perp x$.

Hay $\langle u, x \rangle = 0$.

$$\Leftrightarrow T(u) = 0.$$

$$\Leftrightarrow u \in \ker T.$$

Suy ra $x^\perp \subset \ker T$.

Tương tự ta cũng chứng minh được $\ker T \subset x^\perp$.

Vậy $x^\perp = \ker T$.

• Chứng minh $x^\perp = T^{-1}(\{0\})$.

Lấy $y \in x^\perp$. Khi đó $y \perp x$ hay $\langle y, x \rangle = 0$.

$\Leftrightarrow T(y) = 0$.

$\Leftrightarrow y = T^{-1}(0)$.

$\Rightarrow y \in T^{-1}(\{0\})$.

Suy ra $x^\perp \subset T^{-1}(\{0\})$.

Tương tự ta cũng có $T^{-1}(\{0\}) \subset x^\perp$.

b) Chứng tỏ rằng $x^\perp$ là một không gian vector con đóng của H .

Lấy $u, v \in x^\perp$. Khi đó $\langle u, x \rangle = \langle v, x \rangle = 0$,

Ta xét $\langle \alpha u + \beta v, x \rangle = \alpha \langle u, x \rangle + \beta \langle v, x \rangle = 0$.

Suy ra $(\alpha u + \beta v) \in x^\perp$.

Vậy $x^\perp$ là không gian vector của H .(1)

• Chứng minh $x^\perp$ đóng:

Lấy dãy $\{y_n\} \subset x^\perp$.

Khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$.

Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle y_n, x \rangle = \langle y, x \rangle = 0$.

Suy ra $y \in x^\perp$.

Vậy $x^\perp$ đóng.(2)

Từ (1),(2) ta có điều phải chứng minh.

c) Cho $M \subset H$. Chứng tỏ:

$$M^\perp = \bigcap_{x \in M} x^\perp$$

Lấy $y \in M^\perp$. Khi đó $y \perp x, \forall x \in M$.

$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle = 0, \forall x \in M$.

$\Leftrightarrow y \in x^\perp, \forall x \in M$.

Hay $y \in \bigcap_{x \in M} x^\perp$.

Suy ra $M^\perp \subset \bigcap_{x \in M} x^\perp$.

Tương tự ta cũng chứng minh được $\bigcap_{x \in M} x^\perp \subset M^\perp$.

Vậy $M^\perp = \bigcap_{x \in M} x^\perp$.

d) Chứng tỏ $M^\perp$ là một không gian vector con đóng của H .

Lấy $u, v \in M^\perp$. Khi đó $u \perp x$ và $v \perp x, \forall x \in M$.

Suy ra $\langle u, x \rangle = \langle v, x \rangle = 0$.

Xét $\langle \alpha u + \beta v, x \rangle = \alpha \langle u, x \rangle + \beta \langle v, x \rangle = 0$.

$\Rightarrow (\alpha u + \beta v) \perp x, \forall x \in M$.

Suy ra $(\alpha u + \beta v) \in M^\perp$.

Vậy $M^\perp$ là không gian vector con của H .

• Chứng minh $M^\perp$ đóng: Chứng minh tương tự phần $x^\perp$ đóng.

Suy ra điều phải chứng minh.

e) Chứng minh $M^\perp = (\overline{M})^\perp$.

Từ câu **d)** ta có $M^\perp$ đóng.

Khi đó $M^\perp = \overline{M^\perp} = (\overline{M})^\perp$.

Bài 4.7.9: Cho M là một không gian vector con đóng của không gian Hilbert H . Chứng tỏ $x \perp M$ khi và chỉ khi $\|x\| = d(x, M)$. Kết quả này còn đúng không nếu bỏ qua giả thiết M là đóng.

$$\|x\| = d(x, M)$$

$$\Leftrightarrow \|x\| = \|x - P_M x\|$$

$$\Leftrightarrow P_M x = 0$$

$$\Leftrightarrow x \perp M.$$

Theo mệnh đề 4.3.1, nếu ta bỏ qua điều kiện M đóng thì sẽ không tồn tại ảnh chiếu $P_M x$, khi đó kết quả trên không còn đúng nữa.

4.7.19: Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ là một họ trực chuẩn trong một không gian Hilbert H . Cho $x \in H$. Chứng tỏ $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, e_n \rangle = 0$.

Lời giải

Đặt $x_n = \langle x, e_n \rangle$. Ta có được E là một họ trực chuẩn hữu hạn trong một không gian Hilbert H . Ta sử dụng **bất đẳng thức Bessel**:

$$\sum_{i=1}^n x_n = \sum_{i=1}^n \langle x, e_n \rangle \leq \sum_{i=1}^n |\langle x, e_n \rangle| \leq \sum_{i=1}^n |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2 < \infty$$

Vì $\sum_{i=1}^n x_n$ hội tụ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, e_n \rangle = 0$.

4.7.20 Giả sử E là một họ trực chuẩn cực đại trong một không gian Hilbert H , và $x, y \in H$. Chứng tỏ nếu $\forall e \in E, \langle x, e \rangle = \langle y, e \rangle$ thì $x = y$.

Lời Giải

Ta có

$$\langle x - y, e \rangle = 0, \forall e \in E$$

Giả sử $(x - y) \neq 0 \in \langle E \rangle$ thì $\exists e_0 \in E : \langle x - y, e_0 \rangle \neq 0$. Như vậy, $x - y \notin \langle E \rangle$

$\Rightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$ (đpcm)

Bài 4.7.21: Xét không gian Hilbert $H = L^2([0, 1], \mathbb{R})$. Gọi M là tập hợp tất cả các hàm hằng trên $[0, 1]$

(a) Chứng tỏ M là một không gian vectơ con của H .

(b) Chứng tỏ $\{1\}$ là một cơ sở trực chuẩn của M .

(c) Vì sao M là không gian vectơ con đóng của H .

(d) Cho hàm $f(x) = x$. Tìm $P_M f$.

Giải

a) Lấy $x, y \in M; \alpha \in \mathbb{R}$ thì ta có

$$\begin{aligned} x(t) &= a, & \forall t \in [0, 1] \\ y(t) &= b, & \forall t \in [0, 1] \\ \Rightarrow \alpha x + y(t) &= \alpha a + b, & \forall t \in [0, 1] \end{aligned}$$

$\Rightarrow M$ là không gian vector

b) Ta có $\forall x \in M, x(t) = a \cdot 1 = \langle x, 1 \rangle \cdot 1$

$$\Rightarrow M = \langle 1 \rangle$$

c) Lấy $x_n(t) = a_n, \forall t \in [0, 1]$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n(t) - x(t)\|_{L^2} = 0$$

Chứng minh: $x(t) = a, \forall t \in [0, 1]$ với $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n(t) - x_m(t)\|_{L^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |x_n(t) - x_m(t)|^2 dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |a_m - a_n|^2 dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} |a_m - a_n|^2 \int_0^1 1 dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} |a_m - a_n|^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Vậy $\{a_n\}$ là một dãy Cauchy trong $\mathbb{R}$ nên $\{a_n\}$ hội tụ về a trong $\mathbb{R}$. Nên $x(t) = a$ vậy $x(t) \in M$.

Bài 4.7.24: Trong không gian Hilbert $L^2([0, 1], \mathbb{R})$ hãy tìm một cơ sở trực chuẩn cho không gian vectơ con sinh bởi các hàm $1, t, t^2$.

Giải

$$M = \langle 1, t, t^2 \rangle$$

$$\bullet e_1 = 1$$

$$\begin{aligned} \bullet w_2 &= v_2 - P_{e_1}(v_2) = t - \int_0^1 t \cdot 1 dt \cdot 1 = t - \frac{1}{2} \\ \Rightarrow e_2 &= \frac{w_2}{\|w_2\|} = 2\sqrt{3} \left(t - \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet w_3 &= v_3 - P_{e_1}(v_3) - P_{e_2}(v_3) = t^2 - t + \frac{1}{6} \\ \Rightarrow e_3 &= 3\sqrt{20} \left(t^2 - t + \frac{1}{6} \right) \end{aligned}$$